



*Collection MedWIZ*

*3<sup>e</sup> année médecine*

# *IMMUNOLOGIE (2)*

*Wisdom. Innovation. Zeal.*



CET OUVRAGE APPARTIENT À

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Université / Faculté : \_\_\_\_\_

Matricule du BAC : \_\_\_\_\_

Année universitaire : \_\_\_\_\_

N° de téléphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

# AVANT- PROPOS

---

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

## NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

# WIZ TRACKER

| N° | Intitulé du cours                          | Page | C01 | C02 | C03 | QCM |
|----|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 01 | Techniques de dosage immunologiques        | 6    |     |     |     |     |
| 02 | Techniques immunologiques avec marquage    | 8    |     |     |     |     |
| 03 | Déficits immunitaires                      | 10   |     |     |     |     |
| 04 | Maladies auto-immunes                      | 12   |     |     |     |     |
| 05 | Hypersensibilité de type 1 (HSA immédiate) | 14   |     |     |     |     |
| 06 | Hypersensibilité de type 2                 | 16   |     |     |     |     |
| 07 | Hypersensibilité de type 3                 | 18   |     |     |     |     |
| 08 | Hypersensibilité de type 4                 | 20   |     |     |     |     |
| 09 | Immunité anti-infectieuse                  | 22   |     |     |     |     |
| 10 | Immunologie de la transplantation          | 24   |     |     |     |     |
| 11 | Immuno-Intervention                        | 26   |     |     |     |     |
| 12 | Immunoglobulinopathies monoclonales        | 28   |     |     |     |     |

# TECHNIQUES DE DOSAGE IMMUNOLOGIQUES

## I. PRINCIPE GÉNÉRAL

- Basées sur la réaction antigène-anticorps (Ag-Ac)
- Interactions non covalentes et réversibles (Van der Waals, hydrophobes, électrostatiques, hydrogènes)
- Influencées par :  $T^{\circ}$ , pH, force ionique, temps, concentrations

## II. TYPES D'ANTICORPS UTILISÉS

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1. | Polyclonaux (sérum polypécifiques) |
| 2. | Monoclonaux                        |

## III. CLASSIFICATION DES TECHNIQUES

### 1. IMMUNOPRÉCIPITATION (Ag solubles)

#### A. En milieu liquide :

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1. | Ring test (qualitatif, abandonné)                          |
| 2. | Néphélométrie / Turbidimétrie (quantitatif, automatisable) |

#### B. En milieu gélifié :

##### 1. Passives :

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 1. | Ouchterlony (double diffusion, qualitative)     |
| 2. | Mancini (immunodiffusion radiale, quantitative) |
| 3. | Oudin                                           |

##### 2. Accélérées par champ électrique :

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 1. | Électrosynérèse (qualitative)                  |
| 2. | Laurell (quantitatif)                          |
| 3. | Immunoélectrophorèse (IEP) - Grabar & Williams |
| 4. | Immunofixation (IF)                            |

## 2. IMMUNOAGGLUTINATION

(Ag particulaires)

### A. Types :

- Active : Ag naturellement particulaire
- Passive : Ag soluble rendu particulaire (latex, hématies)
- Directe : Ac agglutinant + Ag particulaire
- Indirecte : Ac non agglutinant + artifice (sérum albumine)

### B. Applications :

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 1. | Groupes sanguins ABO (active directe) |
| 2. | Phénotype Rhésus (active indirecte)   |
| 3. | Hémagglutination (GR)                 |
| 4. | Tests de Coombs                       |

## 3. MÉTHODES AVEC MARQUEURS

(les + sensibles)

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 1. | Immunofluorescence (fluorochrome)     |
| 2. | Immunoenzymologie (enzyme)            |
| 3. | Radioimmunologie (isotope radioactif) |

## IV. APPLICATIONS CLINIQUES

- Diagnostic infectieux (direct = Ag, indirect = Ac)
- Maladies auto-immunes
- Déficits immunitaires
- Gammapathies monoclonales (IEP, IF)



# TECHNIQUES IMMUNOLOGIQUES AVEC MARQUAGE

## I. DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Les techniques immunologiques avec marquage utilisent des réactifs (Ag ou Ac) associés à un marqueur détectable pour révéler la liaison Ag-Ac spécifique.
- Le marquage ne doit pas modifier la spécificité ni l'affinité de la réaction.
- Quatre types de marqueurs :
  - Fluorochromes (immunofluorescence)
  - Enzymes (techniques immuno-enzymatiques)
  - Radio-isotopes (techniques radio-immunologiques)
  - Composés chimiluminescents

## II. IMMUNOFLUORESCENCE

### 1. Principe

- Les Ac sont marqués par des fluorochromes qui absorbent une lumière à une certaine longueur d'onde (excitation) et émettent une lumière de longueur d'onde différente (émission). Lecture au microscope à fluorescence.

### 2. Principaux fluorochromes

| FLUOROCHROME                          | EXCITATION | ÉMISSION | COULEUR                            |
|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|
| FITC (isothiocyanate de fluorescéine) | 480 nm     | 517 nm   | vert                               |
| Rhodamine                             | 550 nm     | 580 nm   | rouge orangé                       |
| Phyco-érythrine                       | —          | —        | rouge intense (cytométrie de flux) |

### 3. Méthodes

#### A. Immunofluorescence Directe (IFD)

- Ac marqué fixé directement sur l'Ag.
- Applications : identification de germes, dépôts d'immunoglobulines, phénotypage lymphocytaire.

#### B. Immunofluorescence Indirecte (IFI)

- Ac primaire non marqué + Ac secondaire (anti-immunoglobulines) marqué par un fluorochrome.
- Avantage : sensibilité 4 à 10 fois supérieure à la directe.
- Applications : détection d'auto-Ac (AAN, AMA), sérodiagnostic (toxoplasmose, syphilis).

#### C. Double marquage

- Utilisation de plusieurs fluorochromes (ex : FITC + rhodamine) pour identifier plusieurs Ag/Ac simultanément.
- Utilisé notamment en cytométrie de flux.

### 4. Applications

- Auto-immunité : détection d'auto-anticorps (technique semi-quantitative par dilutions).
- Microbiologie : identification d'agents infectieux.
- Immunocytochimie : localisation de substances biochimiques dans les cellules.

## III. TECHNIQUES IMMUNO-ENZYMATIQUES

### 1. Principe

- Un constituant (Ag ou Ac) est marqué par une enzyme (phosphatase alcaline, peroxydase,  $\beta$ -galactosidase).
- L'ajout d'un substrat chromogène produit une couleur mesurable par spectrophotométrie.

### 2. Méthodes quantitatives (ELISA)

| Méthode               | Recherche | Principe                                                                                           | Relation DO                                                      |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELISA Indirecte       | Ac        | Ag fixé sur la plaque → ajout de l'échantillon → Ac anti-immunoglobulines marqué → substrat        | DO proportionnelle à la quantité d'Ac                            |
| ELISA Sandwich        | Ag        | Ac de capture + Ag + Ac de détection marqué                                                        | DO proportionnelle à la quantité d'Ag                            |
| ELISA par Compétition | Ag ou Ac  | Compétition entre Ag marqué et Ag non marqué (ou Ac marqué / Ac non marqué) pour des sites limités | DO inversement proportionnelle à la quantité d'Ag ou d'Ac mesuré |

### 3. Méthodes qualitatives

#### A. Western Blot (immuno-empreinte)

- Séparation des protéines par électrophorèse (SDS-PAGE).
- Transfert sur membrane de nitrocellulose.
- Détection par Ac spécifiques.
- Application : confirmation du diagnostic VIH.

#### B. Immunodot (Dot-Blot)

- Dépôt direct des Ag sur bandelettes de nitrocellulose (sans séparation).
- Détection d'Ac → résultat sous forme de cercle ou trait coloré.

#### C. Elispot

- Détection des cellules productrices de cytokines.
- Chaque spot coloré = une cellule productrice.

### 4. Amplification du signal : Système Streptavidine-Biotine

- Streptavidine (4 sites de fixation) + Biotine (forte affinité).
- Augmente la sensibilité des techniques ELISA.

## IV. TECHNIQUES RADIO-IMMUNOLOGIQUES

### 1. Principe

- Réaction Ag-Ac avec marqueur radioactif (radio-isotope).
- Haute sensibilité et spécificité.
- Isotopes utilisés :  $^{125}\text{I}$  (émetteur  $\gamma$ ,  $T = 60$  j) et  $^3\text{H}$  (tritium, émetteur  $\beta$ ).

### 2. Méthodes

- Par compétition.
- Sandwich.
- Test de Farr : détection des Ac anti-ADN (ADN double brin marqué).

### 3. Inconvénients

- Progressivement remplacées par des marqueurs non isotopiques.
- Contraintes réglementaires liées à la manipulation des produits radioactifs.

## V. TECHNIQUES DE CHIMILUMINESCENCE

### 1. Principe

- Émission de lumière suite à une réaction chimique.
- Spectre d'émission uniquement (pas de spectre d'excitation).
- Émission fugace → lecture rapide par automate.

### 2. Sources de luminescence

- Marqueur lui-même (luminophore).
- Molécule transformée par une enzyme spécifique.

### 3. Avantages

- Sensibilité élevée.
- Absence de contraintes réglementaires liées à la radioactivité.



# DÉFICITS IMMUNITAIRES

## I. DÉFINITION

Défaillance de la réponse immunitaire → infections récidivantes/persistantes, tumeurs, maladies auto-immunes.

2 types :

- Primitifs (DIP) : génétiques, erreurs innées de l'immunité
- Secondaires : infections (SIDA), cancers, traitements immunosuppresseurs, malnutrition

## II. SIGNES D'ORIENTATION CLINIQUE

| Type de déficit | Infections fréquentes                                    | Germes                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Humorale        | Muqueuses (broncho-pulmonaires, digestives), septicémies | Germes pyogènes encapsulés (Pneumocoque, méningocoque, <i>Haemophilus</i> ) |
| Cellulaire      | Virales graves, candidoses                               | Germes intracellulaires (mycobactéries, salmonelles, virus)                 |
| Phagocytose     | Cutanéo-muqueuses, ganglionnaires                        | Staphylocoque, bactéries Gram -, levures                                    |

## III. DÉFICITS PRIMITIFS (CLASSIFICATION IUIS 2022)

### A. Déficits combinés sévères (DICS)

| Déficit                  | Mécanisme                                                                         | Phénotype |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CD132 (chaîne $\gamma$ ) | Mutation gène chaîne $\gamma$ des récepteurs IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21 | T- B+ NK- |
| ADA                      | Déficit enzyme métabolisme puriques                                               | T- B- NK- |
| RAG1/RAG2                | Déficit réarrangement gènes Ig et TCR                                             | T- B- NK+ |
| PNP                      | Déficit enzyme métabolisme puriques                                               | T↓        |

### B. Déficits combinés syndromiques

| Syndrome              | Caractéristiques                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di George             | Aplasie thymique + hypoparathyroïdie → tétanie néonatale, malformations cardiaques et faciales |
| Wiskott-Aldrich       | Thrombopénie, eczéma, infections récurrentes (récessif lié X)                                  |
| Ataxie-télangiectasie | Troubles neurologiques, télangiectasies, lymphomes                                             |

## III. DÉFICITS PRIMITIFS (suite)

### C. Déficits humoraux

| Déficit              | Mécanisme                                   | Particularités                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruton (BTK)         | Déficit maturation pré-B → absence LB et Ig | Récessif lié X, infections après 3-6 mois                                             |
| CVID                 | Hétérogène, défaut maturation LB            | Taux Ig variables, infections ORL/ broncho-pulmonaires                                |
| Déficit sélectif IgA | Déficit différenciation terminale LB        | Le + fréquent (1/750), souvent asymptomatique, risque choc anaphylactique si anti-IgA |

### D. Défauts de la phagocytose

| Déficit                          | Mécanisme                                      | Signes                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| LAD-1 (LFA-1)                    | Déficit adhésion/mobilité des leucocytes       | Retard chute cordon, infections sans pus                         |
| Granulomatose septique chronique | Déficit NADPH oxydase → absence radicaux $O_2$ | Granulomes, infections précoces (peau, ganglions, poumons, foie) |
| Déficit G6PD                     | Réduction production radicaux $O_2$            | Infections + anémie hémolytique                                  |

### E. Dysrégulation immunitaire

- FHL2 (perforine) : activité cytotoxique NK/CTL diminuée → fièvre, hépatosplénomégalie
- Chediak-Higashi : albinisme partiel, infections récurrentes

### F. Déficits en complément

→ Susceptibilité variable selon la protéine déficiente

## IV. DÉFICITS SECONDAIRES

- Infections : VIH (SIDA), tuberculose, paludisme
- Cancers et chimiothérapie
- Traitements immunosuppresseurs (corticoïdes)
- Malnutrition

## V. EXPLORATION

- NFS, électrophorèse, dosage Ig + sous-classes
- Dosage complément, tests cutanés
- Numération lymphocytes (T, B, NK)
- Tests fonctionnels et analyse génétique

## VI. TRAITEMENT

- Hygiène stricte, éviter vaccins vivants
- Antibio prophylaxie/antibiothérapie adaptée
- IgIV : déficits humoraux (sauf IgA)
- Greffe de CSH : DICS, Wiskott-Aldrich, CD154
- Thérapie génique (en développement)